

LYCEE 18 JANVIER DJEBIANA	Série N°12	Prof : B.Mbarek Mahmoud
AS : 2018 / 2019	Thème: Intégrales	4^{ème} Math

Exercice N°1

Pour chacune des questions suivantes une seule réponse est correcte.

- Soit f une fonction dérivable et positive sur l'intervalle $[-1,1]$ telle que l'aire du domaine plan limité par la courbe de f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = -1$ et $x = 1$ est 4 unités d'aire.
On peut affirmer qu'il existe un réel $c \in [-1,1]$ tel que $f(c) =$
a) 0 b) 1 c) 2 d) 4
- Si f est une fonction dérivable et f' est continue sur $[0,1]$ alors $\int_0^1 f(t)dt + \int_0^1 t f'(t)dt =$
a) $f(0)$ b) $f(1)$ c) $f(1) - f(0)$ d) $f(1) + f(0)$
- $\int_{-1}^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx =$
a) 0 b) $2 \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx$ c) -1
- Pour tout entier naturel n ; $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} (\tan x)^{2n+1} \cos x dx$ est égale:
a) 1 b) 0 c) -1
- Soit f la fonction définie sur $[0; +\infty[$ par $f(x) = \int_x^{x^2} \sqrt{1+t^8} dt$ alors:
a) f est positive sur $[0; +\infty[$ b) f est négative sur $[0; +\infty[$ c) f change de signe sur $[0; +\infty[$
- Soit F la fonction définie sur $]-\infty; 1]$ par $F(x) = \int_0^{-x} \sqrt{1+t} dt$. Alors:
a) $F'(x) = -\sqrt{1-x}$ b) $F'(x) = \sqrt{1-x}$ c) $F'(x) = \frac{1}{2\sqrt{1-x}}$

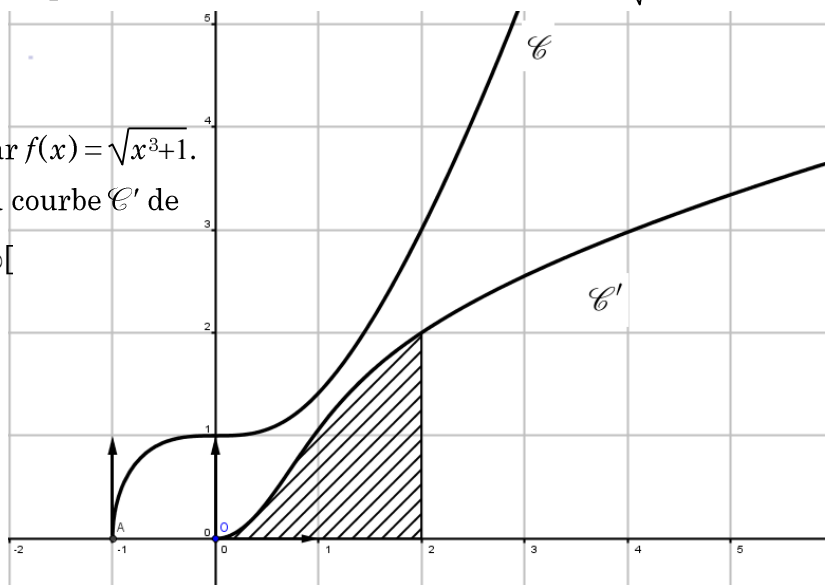
Exercice N°2

Soit f la fonction définie sur $[-1; +\infty[$ par $f(x) = \sqrt{x^3+1}$.

On a représenté sa courbe $\mathcal{C}$ ainsi que la courbe $\mathcal{C}'$ de

la restriction de sa dérivée f' sur $[0; +\infty[$

dans un repère orthonormée $(O, \vec{i}, \vec{j})$.



- a) Etudier la dérivabilité de f à droite en (-1) . Interpréter graphiquement le résultat obtenu.

Il ne faut pas uniquement intégrer... Il faut aussi désintégrer... C'est ça la vie... C'est ça la science... C'est ça le progrès... [Eugene Ionesco]

Thème: Intégrales

Page 1/2

Prof: B.H. M^{ed} Mahmoud

- b) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in]-1 ; +\infty[$ puis dresser le tableau de variations de f .
2. Calculer l'aire $\mathcal{A}$ de la partie hachurée.
3. a) tracer le cercle de centre O et de rayon 1 dans le repère $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$
 b) En utilisant des considérations d'aires, montrer que $\frac{\pi}{4} < \int_{-1}^0 \sqrt{x^3+1} dx < 1$
4. On munit l'espace d'un repère orthonormé $(O ; \vec{i} ; \vec{j} ; \vec{k})$. Soit S le solide de révolution engendré par la rotation de l'arc $\widehat{AB}$ de $\mathcal{C}$ autour de l'axe $(O ; \vec{i})$. Calculer le volume $\mathcal{V}$ de S.

Exercice N°3

Soit f la fonction définie sur $[0 ; 2[$ par $f(x) = \sqrt{\frac{x}{2-x}}$. On désigne par $\mathcal{C}$ la courbe de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- a) Etudier la dérivabilité de f à droite en 0 et interpréter graphiquement le résultat obtenu.
 b) Dresser le tableau de variation de f .
 c) Etudier la position de $\mathcal{C}$ par rapport à sa tangente au point d'abscisse 1.
 d) Construire $\mathcal{C}$.
- a) Montrer que f réalise une bijection de $[0 ; 2[$ sur $\mathbb{R}^+$.
 b) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^+$.
 c) Construire dans le même repère la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} .
- Soit $\mathcal{A}$ l'aire de la partie fermée limitée par $\mathcal{C}$ et $\mathcal{C}'$.

Montrer que $\mathcal{A} = 1 - 4 \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx$

- Soit $F(x) = \int_0^{\tan x} \frac{t^2}{1+t^2} dt$ pour $x \in \left[0 ; \frac{\pi}{2}\right[$
 a) Montrer que F est dérivable sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right[$ et que $F'(x) = \tan^2(x)$.
 b) En déduire la valeur de $\mathcal{A}$.